Compte Rendu – TP 2

Monolithe Modulaire

Restructuration et Préparation à la Migration

Réalisé par : SALMA ASSAMRI

Année universitaire : 2025 / 2026

Module : Génie logiciel

Encadré par : Pr. BE ELBAGHAZAOUI

Introduction

Ce TP 2 s'inscrit dans la continuité du TP 1 (Monolithe Simple). L'objectif est de restructurer l'application Spring Boot en un monolithe modulaire, en séparant clairement les domaines métier : Product, Customer et Order.

Les concepts clés mis en œuvre sont :

- DTOs (Data Transfer Objects) pour découpler les couches
- MapStruct pour le mapping automatique Entity ↔ DTO
- Pattern Interface Service / ServiceImpl
- Architecture modulaire avec frontières claires entre domaines

Structure du Projet

Le projet est organisé en trois modules métier indépendants, chacun contenant ses propres couches : controller, service, repository, model/entity, dto et mapper.

Module Customer et Order

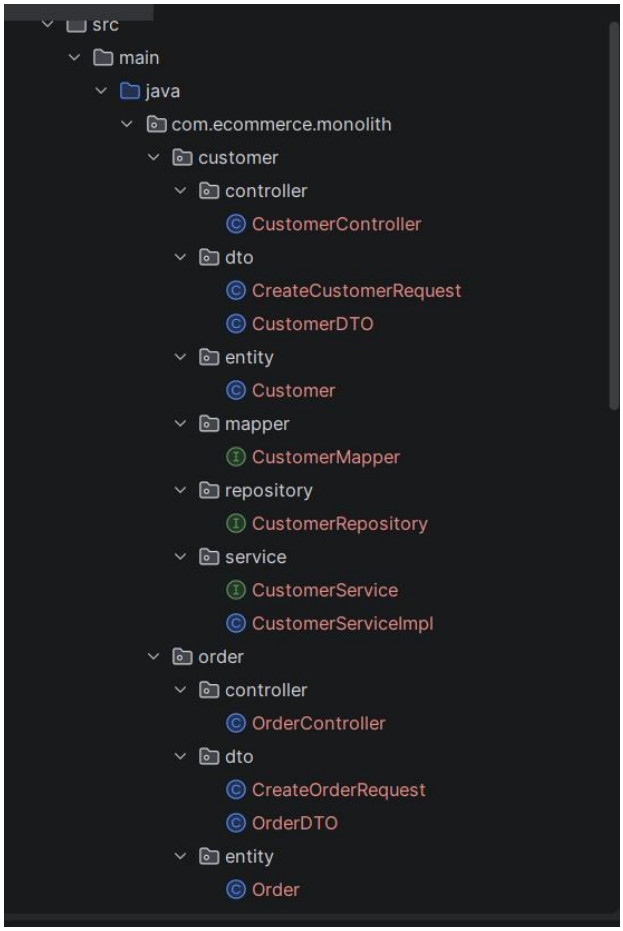

Figure 1 – Structure du module Customer avec ses couches (controller, dto, entity, mapper, repository, service)

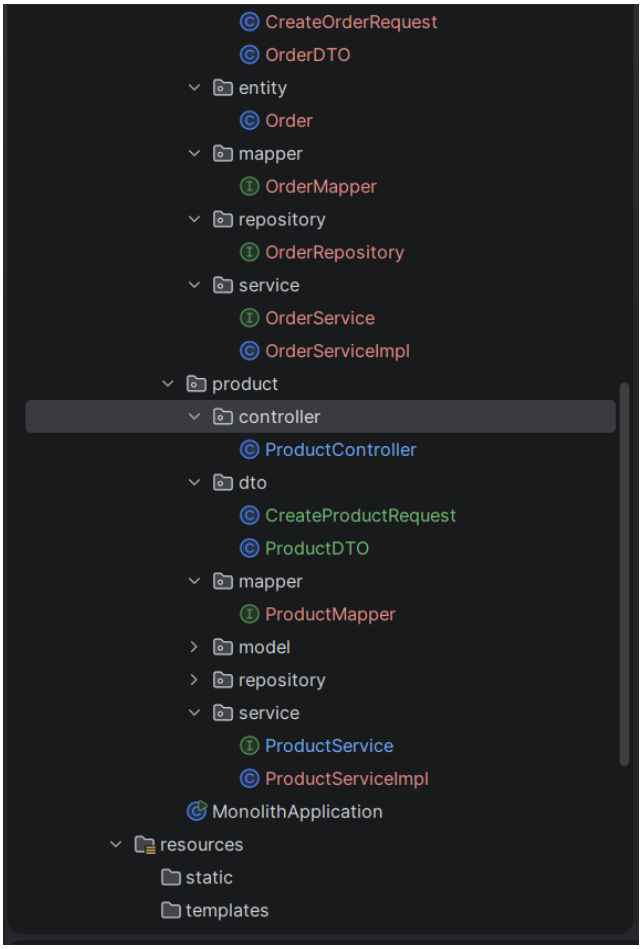

Figure 2 – Structure du module Order et du module Product avec tous les fichiers créés

Étape 1 : Création du Mapper avec MapStruct

MapStruct est une librairie Java qui génère automatiquement le code de conversion entre les entités JPA et les DTOs. L'interface ProductMapper définit les méthodes de mapping que Spring va implémenter automatiquement à la compilation.

ProductMapper.java

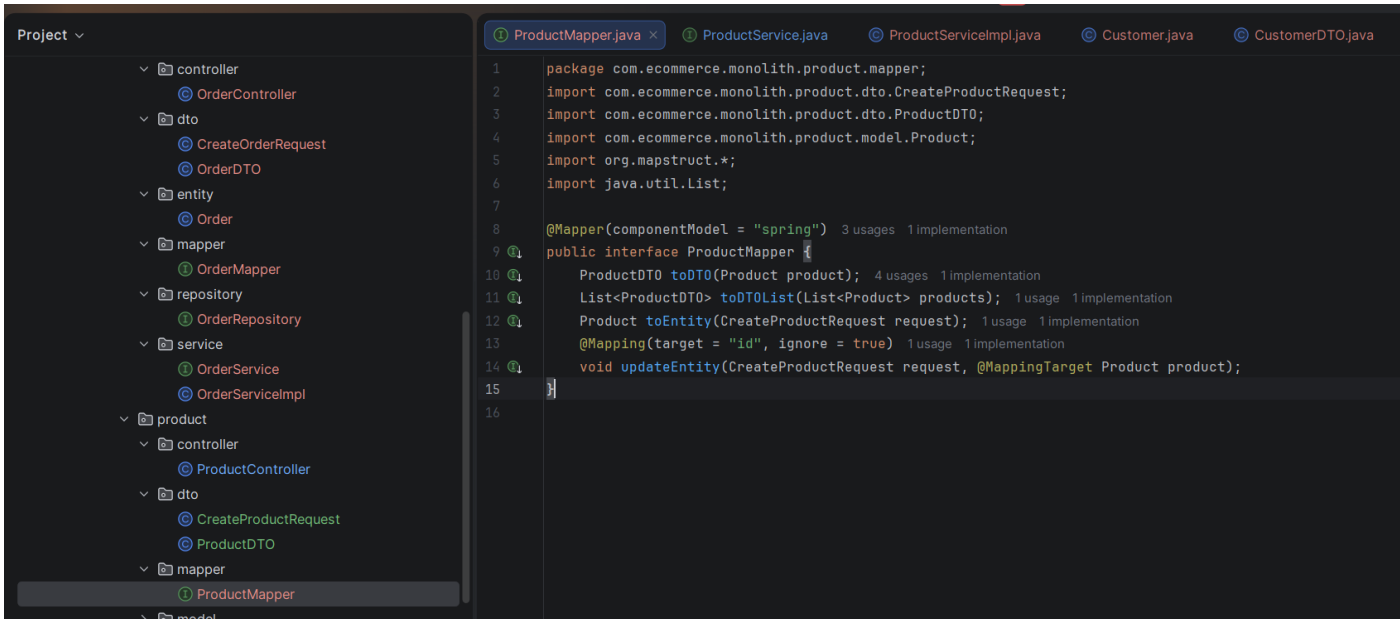

Figure 3 – Interface ProductMapper annotée @Mapper(componentModel = "spring") avec les méthodes toDTO(), toDTOList(), toEntity() et updateEntity()

Étape 2 : Démarrage de l'Application

Après la création de tous les fichiers (Product, Customer, Order avec leurs DTOs, Mappers, Services et Controllers), l'application est lancée avec succès. Spring Boot démarre sur le port 8080 et Hibernate crée automatiquement les tables en base de données MySQL.

Console de démarrage

```
Run   MonolithApplication
C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Microsoft\jdk-17.0.18.8-hotspot\bin\java.exe ...

  .   ____          _            __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __  __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/  ___)| |_)| | | | | || (_| |  ) ) ) )
  '  |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/

 :: Spring Boot ::                (v3.5.13)

2026-04-04T23:38:38.416+01:00  INFO 2160 --- [           main] c.e.monolith.MonolithApplication         : Starting MonolithApplication using Java 17.0.18 with PID 216
2026-04-04T23:38:38.422+01:00  INFO 2160 --- [           main] c.e.monolith.MonolithApplication         : No active profile set, falling back to 1 default profile: "d
2026-04-04T23:38:40.766+01:00  INFO 2160 --- [           main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Bootstrapping Spring Data JPA repositories in DEFAULT mode.
2026-04-04T23:38:40.890+01:00  INFO 2160 --- [           main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Finished Spring Data repository scanning in 104 ms. Found 3
2026-04-04T23:38:41.782+01:00  INFO 2160 --- [           main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer  : Tomcat initialized with port 8080 (http)
2026-04-04T23:38:41.804+01:00  INFO 2160 --- [           main] o.apache.catalina.core.StandardService   : Starting service [Tomcat]
2026-04-04T23:38:41.804+01:00  INFO 2160 --- [           main] o.apache.catalina.core.StandardEngine    : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/10.1.53]
2026-04-04T23:38:41.887+01:00  INFO 2160 --- [           main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/]       : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2026-04-04T23:38:41.889+01:00  INFO 2160 --- [           main] w.s.c.ServletWebServerApplicationContext : Root WebApplicationContext: initialization completed in 3337
2026-04-04T23:38:42.158+01:00  INFO 2160 --- [           main] o.hibernate.jpa.internal.util.LogHelper  : HHH000204: Processing PersistenceUnitInfo [name: default]
2026-04-04T23:38:42.266+01:00  INFO 2160 --- [           main] org.hibernate.Version                    : HHH000412: Hibernate ORM core version 6.6.45.Final
2026-04-04T23:38:42.323+01:00  INFO 2160 --- [           main] o.h.c.internal.RegionFactoryInitiator    : HHH000026: Second-level cache disabled
2026-04-04T23:38:42.816+01:00  INFO 2160 --- [           main] o.s.o.j.p.SpringPersistenceUnitInfo      : No LoadTimeWeaver setup: ignoring JPA class transformer
2026-04-04T23:38:42.863+01:00  INFO 2160 --- [           main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource       : HikariPool-1 - Starting...
2026-04-04T23:38:43.818+01:00  INFO 2160 --- [           main] com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool        : HikariPool-1 - Added connection com.mysql.cj.jdbc.Connection
2026-04-04T23:38:43.822+01:00  INFO 2160 --- [           main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource       : HikariPool-1 - Start completed.
2026-04-04T23:38:44.045+01:00  WARN 2160 --- [           main] org.hibernate.orm.deprecation            : HHH90000025: MySQLDialect does not need to be specified expl
2026-04-04T23:38:44.123+01:00  INFO 2160 --- [           main] org.hibernate.orm.connections.pooling    : HHH10001005: Database info:
```

Figure 4 – Console IntelliJ montrant le démarrage de Spring Boot v3.5.13, la connexion MySQL (HikariPool), et la création des tables customers et orders par Hibernate

```
2026-04-04T23:38:42.863+01:00  INFO 2160 --- [           main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource       : HikariPool-1 - Starting...
2026-04-04T23:38:43.818+01:00  INFO 2160 --- [           main] com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool        : HikariPool-1 - Added connection com.mysql.cj.jdbc.Connecti
2026-04-04T23:38:43.822+01:00  INFO 2160 --- [           main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource       : HikariPool-1 - Start completed.
2026-04-04T23:38:44.045+01:00  WARN 2160 --- [           main] org.hibernate.orm.deprecation            : HHH90000025: MySQLDialect does not need to be specified ex
2026-04-04T23:38:44.123+01:00  INFO 2160 --- [           main] org.hibernate.orm.connections.pooling    : HHH10001005: Database info:
    Database JDBC URL [Connecting through datasource 'HikariDataSource (HikariPool-1)']
    Database driver: undefined/unknown
    Database version: 8.0.45
    Autocommit mode: undefined/unknown
    Isolation level: undefined/unknown
    Minimum pool size: undefined/unknown
    Maximum pool size: undefined/unknown
2026-04-04T23:38:45.669+01:00  INFO 2160 --- [           main] o.h.e.t.j.p.i.JtaPlatformInitiator       : HHH000489: No JTA platform available (set 'hibernate.trans
Hibernate: create table customers (id bigint not null auto_increment, email varchar(255), name varchar(255), phone varchar(255), primary key (id)) engine=InnoDB
Hibernate: create table orders (id bigint not null auto_increment, customer_id bigint, order_date datetime(6), product_id bigint, quantity integer, total_price deci
2026-04-04T23:38:46.043+01:00  INFO 2160 --- [           main] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory for persistence unit
2026-04-04T23:38:46.606+01:00  WARN 2160 --- [           main] JpaBaseConfiguration$JpaWebConfiguration : spring.jpa.open-in-view is enabled by default. Therefore,
2026-04-04T23:38:47.123+01:00  INFO 2160 --- [           main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer  : Tomcat started on port 8080 (http) with context path '/'
2026-04-04T23:38:47.134+01:00  INFO 2160 --- [           main] c.e.monolith.MonolithApplication         : Started MonolithApplication in 11.192 seconds (process run
```

Figure 5 – Confirmation du démarrage réussi : "Started MonolithApplication in 11.192 seconds" avec la création des tables Hibernate

Conclusion

Le TP 2 a permis de restructurer avec succès le monolithe simple du TP 1 en un monolithe modulaire. La séparation en modules (Product, Customer, Order) avec des DTOs et des Mappers MapStruct rend le code plus maintenable et prépare le terrain pour une future migration vers une architecture microservices.

Points clés réalisés :

1. Création des DTOs ProductDTO, CustomerDTO, OrderDTO
2. Implémentation des Mappers avec MapStruct
3. Refactoring du Service en interface + implémentation
4. Création des modules Customer et Order complets
5. Application démarrée avec succès sur MySQL